



MFSU / MSWS, மருத்துவ பீடம், கொழும்பு
MFSU / MSWS, FACULTY OF MEDICINE, COLOMBO

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை 2, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination 2, 2020

உயிரியல்	I
Biology	I

09 T I

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hour

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 07 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையை தெரிவுசெய்க.

1. பின்வருவனவற்றுள் எது உயிரங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளுள் உள்ளடங்காதது?
 - (1) பாரம்பரியமும் கூர்ப்பும்
 - (2) ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பும்
 - (3) அசைவு
 - (4) இனப்பெருக்கம்
 - (5) அனுசேபம்
2. கலத்தின் நீர்ச்சமநிலையைப் பேணும் உபகலக்கூறு எது?
 - (1) மையப்புன்வெற்றிடம்
 - (2) பேரோட்சிசோம்
 - (3) கரு
 - (4) லைசோசோம்
 - (5) கொல்கி உபகரணம்
3. ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின்வட்டம் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது
 - (1) காபனீரோட்சைட்டானது RuBP எனும் 5 காபன் சேர்வையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
 - (2) காபொட்சிலேற்றத்தின் போது ATP பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 - (3) C4 தாவரங்களில் கட்டுமடல் கலங்களில் நடைபெறுகிறது.
 - (4) ஒளித்தாக்கத்தில் தோற்றுவிக்கப்படும் NADPH முழுவதும் PGA ஐ PGAL ஆக மாற்ற பயன்படுகிறது.
 - (5) ஒளிச்சுவாசம் கல்வின்வட்ட செயன்முறையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
4. கந்தகத்தை ஒரு கூறாகக் கொண்ட உயிரியல் மூலக்கூறு
 - (1) புரதம்
 - (2) இலிப்பிட்டு
 - (3) கைற்றின்
 - (4) செலுலோசு
 - (5) DNA
5. காற்றுச்சுவாசத்தில் பெருமளவு CO₂ உருவாவது
 - (1) சைற்றோசோலில்
 - (2) மீசோசோமில்
 - (3) இழைமணி உள்மென்சவ்வில்
 - (4) இழைமணித்தாயத்தில்
 - (5) இழைமணியின் மென்சவ்வு இடைவெளிகளில்
6. *Euglena* எனும் தனிக்கல அங்கியை முதன்முதலில் விவரித்தவர்
 - (1) Robert Hooke
 - (2) Anton van Leeuwenhook
 - (3) Matthias Schleiden
 - (4) Rudolf Virchow
 - (5) Theodore Schwann
7. குழியவுருப்பிரிவு தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது
 - (1) ஈற்றவத்தையின் தொடக்கத்தில் நிகழும்.
 - (2) இழையுருப்பிரிவின் குழியவுருப்பிரிவின் இறுதியில் இரு பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த கருக்கள் உருவாகும்.
 - (3) விலங்குக் கலங்களில் கொல்கிப்புடகங்களிலிருந்து கலத்தட்டு தோற்றுவிக்கப்படும்.
 - (4) கதிருக்குரிய நுண்குழாய்கள் பல்பாத்தாக்கப்படும்.
 - (5) பிளவுசால் விலங்குக் கலங்களில் உருவாகும்

8. பின்வருவனவற்றுள் மீளக்கூடிய நிரோதி எது?
- (1) தொட்சின்கள் (2) செரின் விசவாயு
(3) நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிரான மருந்துகள் (4) ADP
(5) நச்சுக்கள்
9. உயிரிரசாயனக்கூர்ப்பில் உள்ளடங்கும் நிகழ்வு
- (1) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பற்றீரியாக்களின் அதிகரிப்பால் வளிமண்டல ஒட்சிசன் அதிகரித்தமை
(2) ஆரம்ப கேம்பிரியன் காலப்பகுதியில் தற்கால விலங்குக்கணங்கள் தோன்றியமை
(3) உணவுவலைகளின் உருவாக்கம்
(4) நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் பகர்ப்படையும் திறனைப் பெற்று தலைமுறையுரிமை சாத்தியமானமை
(5) புவியின் தோற்றம்
10. ஜிம்னோஸ்பேர்ம்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது
- (1) *Gnetum* காழில் காழ்கலன்களைக் கொண்டது.
(2) கொனிபரோபைற்றாக்களின் இலைகள் பாம்(Palm) தாவரங்களின் இலைகளை ஒத்தவை.
(3) Redwood களில் ஒரு வகையான கூம்பு உருவாக்கப்படும்.
(4) சைப்பிரசு பல்லின வித்தியுண்மையைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(5) அங்கியொஸ்பேர்ம்களின் வித்துக்களை ஒத்த பழங்களை *Gnetum* கொண்டது.
11. இராச்சியம் அனிமாலியா தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது
- (1) சில அங்கிகளில் குதம் காணப்படுவதில்லை.
(2) சிப்பி, ஊரி என்பவற்றின் உடல் துண்டங்களாக்கப்பட்டிருப்பதில்லை.
(3) சிலந்தி, மட்டைத்தேள் போன்ற அங்கிகள் மயிர்த்துளைக் குழாய்களைக் கொண்டிருக்கும்.
(4) நொருங்குநட்சத்திரம் கடல் நீரிலேயே வாழும்.
(5) பல்கல அங்கிகளை உள்ளடக்கியது.
12. தாவர இலையொன்றின் விளிம்புகள் மஞ்சள், கபிலநிறமாகக் காணப்பட்டன. இத் தாவரத்திற்கு எவ் கனிப்பொருள் அயன் போதியளவு கிடைக்காதிருக்கலாம்
- (1) NH_4^+ (2) Ca^{2+} (3) Mg^{2+} (4) Cl^- (5) K^+
13. தாவரங்களில் ஓரட்டிலுண்ணலுக்கான உதாரணமாக அமைவது
- (1) மேலொட்டி ஓர்கிட்டுக்கள்
(2) குருவிச்சையும் ஏனைய தாவரமும்
(3) கஸ்குட்டாவும் ஏனைய தாவரமும்
(4) *Rhizobium* உம் அவரைத்தாவர வேர்ச்சிறுகணுக்களும்
(5) மைக்கோரைசா
14. வைரம் தொடர்பான கீழ்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது
- (1) துணைக்காழின் படைகள் ஒன்றுதிரண்டு வைரத்தை உருவாக்குகின்றன.
(2) உள்வைரமானது சாற்றுவைரத்தை விட பொதுவாக கடும் நிறமுடையது.
(3) உள்வைரமானது துணைக்காழின் புதிதாக உருவான படைகளால் ஆக்கப்பட்டு காழ்ச்சாற்றை கடத்தும்.
(4) இருவித்திலை அங்கியஸ்பேர்ம்களின் துணைக்காழ்ப்பகுதியே வன்வைரமாகும்.
(5) மென்வைரத்தில் காழ்க்கலன்கள் காணப்படுவதில்லை.
15. கீழே தரப்பட்ட கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
- (A) ஆட்சியான வித்தித்தாவர சந்ததி
(B) பல்லினவித்தியுள்ளது
(C) சோடியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ள பேரிலைகள்
(D) நுண்வித்திகள் நுண்வித்திக்கலனினுள் பேணப்பட்டு இளம் ஆண்புணரித்தாவரங்களாக விருத்தியடைந்து குழலுக்கு விடுவிக்கப்படும்.
- பின்வரும் தாவரங்களுள் எது எல்லா இயல்புகளையும் காட்டும்?
- (1) *Pogonatum* (2) *Nephrolepis* (3) *Selaginella* (4) *Cycas* (5) பூக்குந்தாவரங்கள்
16. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது
- (1) வேர் முடியின் கலங்களின் கீழ்ப்பகுதியில் நிலைக்கற்கள் திரளுதலானது Ca^{2+} இன் மீள்பரம்பலைத் தூண்டுகின்றன.
(2) ஒட்சினின் அதிஉயர் செறிவில் கலநீட்சியானது தூண்டப்படுகிறது.
(3) கடும் காற்று வீசும் சூழலில் வளரும் மரங்கள் குறுகிய தடித்த தண்டுகளைக் கொண்டிருத்தலானது பரிசுருவப்பிறப்பு ஆகும்.
(4) ஆதாரத்தை நோக்கிய தந்தின் திசைக்குரிய வளர்ச்சியானது பரிசுத்திருப்பம் எனப்படும்.
(5) *Mimosa* இலைகள் பரிசுமுன்னிலையை காண்பிக்கின்றன.

17. எக் கட்டமைப்பினூடாக கசிவு நடைபெறுகிறது?

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) இலைவாய் | (2) புறத்தோல் |
| (3) பட்டைவாய் | (4) இலைவாய்க்கீழான குழி |
| (5) நீர்செல்துளை | |

18. சதையி் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது?

- (1) வெளிர் சாம்பல் நிறமானது.
- (2) அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகவும், புறஞ்சுரக்கும் சுரக்கும் சுரப்பியாகவும் தொழிற்படும்.
- (3) சதையியின் அகஞ்சுரக்கும் பகுதியானது குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தை ஒழுங்காக்கும் நொதியங்களை சுரக்கிறது.
- (4) நுண்ணிய அறுகோண வடிவான சிறுசோணைகைள் சதையியின் தொழிற்பாட்டு அலகுகளாகும்.
- (5) பித்தக்கான் ஆனது சதையிக் கானுடன் இணைந்து ஈற்சதையிக்கான் உருவாகிறது.

19. இதய வட்டம் தொடர்பாக தவறான கூற்று

- (1) ஒரு பூரண இதய அடிப்பின் போது நிகழும் நிகழ்வுகளின் தொடரொழுங்கு ஆகும்.
- (2) 0.8 s களுக்கு நிகழும்.
- (3) சோணையறைச் சுருக்கமானது 0.1 s நிகழும்.
- (4) பூரண இதயவிரிவின் போது இரத்தம் இதயத்துக்குத் திரும்புகிறது.
- (5) இதயவறைச் சுருக்கத்தின் போது SA கணுவானது தூண்டப்படுகிறது.

20. நுரையீரலின் காற்றோட்டப் பொறிமுறை தொடர்பாக தவறானது

- (1) சுவாச மேற்பரப்பில் உயர் ஒட்சிசன் செறிவையும், தாழ் காபனீரோட்சைட்டு செறிவையும் பேண அவசியமானது.
- (2) உட்சுவாசமானது அனுசேப சக்தியை பயன்படுத்தும் உயிர்ப்பான செயன்முறை ஆகும்.
- (3) பழுவிடைத் தசைகளின் சுருக்கத்தினால் மட்டும் நெஞ்சறைக்குழியின் கனவளவு அதிகரிக்கிறது.
- (4) நுரையீரலின் உட்புறமும், வெளிப்புறமும் உள்ள அழுக்கப்படித்திறனிற்கேற்ப வளி அசைகிறது.
- (5) தொழிற்பாட்டின் அடிப்படையில் கழுத்து, நெஞ்சு, பிற்புறத் தசைகள் சுவாசத்தில் பங்கெடுக்கின்றன.

21. விலங்கு, கழித்தல் அங்கம் தொடர்பான சேர்மானங்களுள் சரியானது?

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) மண்புழு - மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள் | (2) ஒக்டோபஸ் - உப்புச்சுரப்பிகள் |
| (3) <i>Fasciola</i> - சுவாலைக் கலங்கள் | (4) கிளி - உணர்கொம்புச் சுரப்பிகள் |
| (5) நத்தை - கழிநீரகம் | |

22. அகஞ்சுரப்பிகள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது?

- (1) பரிவகக்கீழானது முன்முளையின் அடியில் பரிவகத்துக்கு சற்றுக்கீழாக அமைந்துள்ளது.
- (2) கபச்சுரப்பியானது போசணை, போசணையற்ற இருவகை ஒமோன்களையும் சுரக்கிறது.
- (3) தைமஸ் சுரப்பியானது T நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியையும், முதிர்ச்சியையும் ஒழுங்காக்கும் ஒமோன் ஒன்றை சுரக்கிறது.
- (4) குளுக்கோகோட்டிக்கோயிட்டுக்கள், மினரலோகோட்டிக்கோயிட்டுக்கள் என்பவற்றை அதிரீனல் மையவிழையம் சுரக்கிறது.
- (5) குருதிக் கல்சிய மட்டம் சாதாரண எல்லைகளை விட அதிகரிக்கும் போது அதனை குறைவடையச் செய்ய ஒமோன் ஒன்றைச் குறித்த அகஞ்சுரப்பி சுரக்கிறது.

23. முளையின் பகுதி - தொழில் சேர்மானங்களுள் தவறானது?

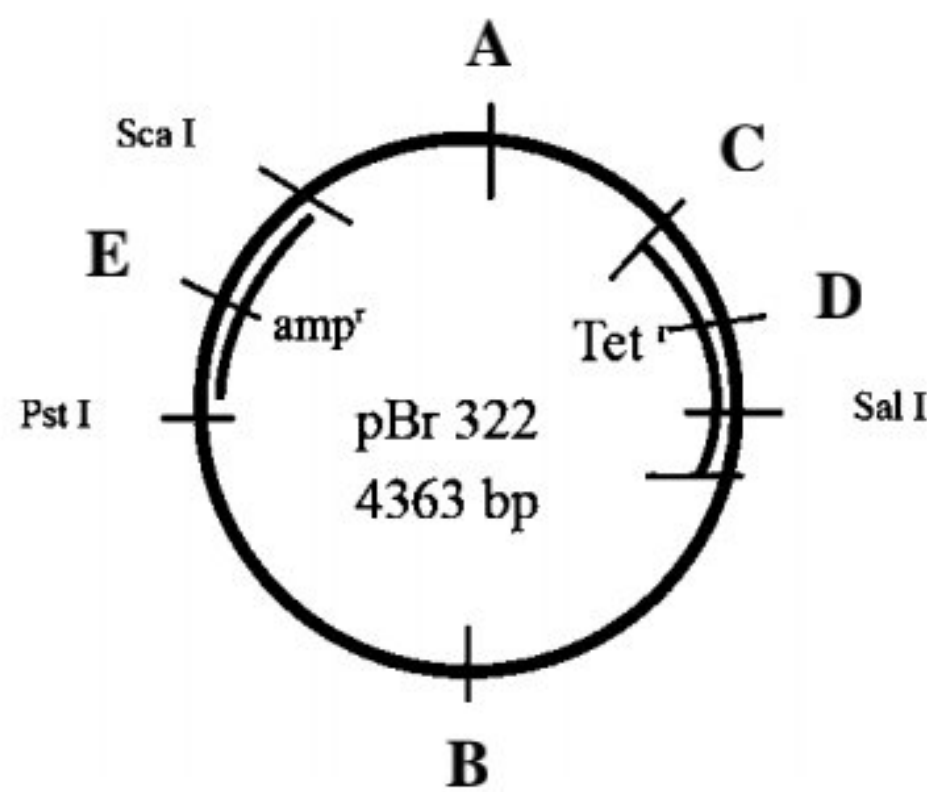
- (1) பரிவகக்கீழ் - பசியை ஒழுங்காக்கல்
- (2) நடுமுளை - கேட்டல் மற்றும் மணநுகர்ச்சிக்குரிய தகவலைப் பெறுதலும், விளங்கிக் கொள்ளலும்.
- (3) வரோலியின் பாலம் - பெரிய அளவிலான உடல் அசைவுகளை ஒழுங்காக்கல்
- (4) நீள்வளையமையவிழையம் - இச்சையின்றிய தெறிவினைகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- (5) மூளி - மெய்நிலை, சமநிலையை பேணுதல்

24. பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது?

- (1) சூலகம் இரு இழையப்படைகளால் ஆனது.
- (2) கருப்பை தடித்த பேரிக்காய் வடிவான அறை ஆகும்.
- (3) ஒரு சூலகத்திலிருந்து முட்டை விடுவித்தலானது 56 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது.
- (4) சூலக வட்டத்தின் புடைப்புக்குரிய அவத்தை கருப்பை வட்டத்தின் பெருக்கல் அவத்தையுடன் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- (5) துணைமுட்டைக்குழிய நிலையிலுள்ள முட்டையானது, இரண்டாம் முனைவுடலுடன் சூலகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது.

25. கர்ப்பநிலை தொடர்பாக தவறான கூற்று

- (1) வழமையாக மனிதக் கர்ப்பகாலமானது இறுதி மாதவிடாயிலிருந்து 38 வாரங்களாகும்.
 (2) முளையத்தால் சுரக்கப்படுகிற hCG ஓமோன் ஆனது கர்ப்ப நிலையை பேண உதவும்.
 (3) தாயின் கருப்பைக்கழுத்தின் சீதமானது அடைப்பு ஒன்றை உருவாக்கி முதிர்மூலவுருவை தொற்றுக்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
 (4) அங்கப்பிறப்பு ஆனது கர்ப்பகாலத்தின் முதலாம் மும்மாதத்தில் நடைபெறுகிறது.
 (5) கர்ப்பகாலத்தின் முதலாம் மும்மாதத்தில் அனேக தாய்மார் குமட்டல் போன்ற அறிகுறிகளை வெளிக்காட்டுகின்றனர்.
26. சிவப்புப்பச்சை நிறக்குருடு ஓர் இலிங்கமிணைந்த பின்னிடவான தலைமுறையுரிமையடையும் இயல்பாகும். ஓர் தம்பதியினருக்கு நிறக்குருடான ஆண்குழந்தை நிறக்குருடான ஆண்குழந்தையொன்று பிறந்தால் எப்போதும் உண்மையானதாக அமைவது
 (1) தந்தை நிறக்குருடானவர்
 (2) பெற்றோர் இருவரும் நிறக்குருட்டுக்கான எதிருருவைக் கொண்டுள்ளனர்
 (3) பெற்றோரில் யாராவது ஒருவர் நிறக்குருட்டுக்கான எதிருருவைக் கொண்டுள்ளனர்
 (4) தந்தையில் நிறக்குருட்டுக்கான எதிருரு காணப்படுகிறது.
 (5) தாயில் நிறக்குருட்டுக்கான எதிருரு காணப்படுகிறது.
27. சிறிய குடித்தொகைகளுக்கு ஹார்டி-வெயின்பேர்க் சமநிலை பிரயோகிக்க முடியாமைக்கான பிரதான காரணமாக அமைவது?
 (1) இறப்பு, மலட்டுத்தன்மையால் குறிப்பிட்ட பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் மறைந்துவிடல்.
 (2) தனியின்கள் வருதல், வெளியேறலால் பரம்பரையலகுகள் சேர்தல், அகலுதல்.
 (3) இனப்பெருக்கம், உயிர்வாழ்தலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்.
 (4) நியூக்கிளியோரைட்டுக்களில் ஏற்படும் சேர்க்கை, அகற்றுகை மற்றும் மாற்றீடுகள்.
 (5) நெருங்கிய தனியின்களிடையேயான கலப்புக்கள்.
28. பூவின் நிறம் இரு பரம்பரையலகுகளால் தீர்மானிக்கப்படும் தாவர வகை ஒன்றில் இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பு மூலம் பெறப்பட்ட 3208 தாவரங்களில் 1849 ஊதாநிறப் பூக்களையும், ஏனையவை வெண்ணிறப்பூக்களையும் தோற்றுவிப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. இங்கு வெளிக்காட்டப்படும் மென்டலியன் அல்லாத தலைமுறையுரிமையாக அமைய அதிக பொருத்தமானது
 (1) ஆட்சியான மேலாட்சி
 (2) நிறைவிலாட்சி
 (3) பின்னிடவு மேலாட்சி
 (4) பல்எதிருருவுண்மை
 (5) இணையாட்சி
29. பற்றீரிய நிறமூர்த்தம் தொடர்பாக சரியான கூற்று
 (1) சில புரத மூலக்கூறுகளை கொண்டது
 (2) உண்மையான நிறமூர்த்தமாகும்
 (3) ஒற்றைப்பட்டிகையாலானது
 (4) கருவினுள் காணப்படும்
 (5) நேரியது
30. pBR 322 முளைவகைப்பெருக்க காவி ஒன்றின் வரிப்படத்தை உரு காட்டுகிறது. Ori யை குறிப்பது



- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E
31. பரிணாம உயிரியலில் DNA தொடரிப்படுத்தலின் பிரயோகமாக அமைவது
 (1) புரதங்களின் அமினோவமிலத் தொடரியைத் துணிதல்
 (2) கூர்ப்புத் தொடர்புகளை அறிந்துகொள்ளல்
 (3) குடும்ப அங்கத்தவர்களிடையே நோயொன்றின் பரம்பலை அறிதல்
 (4) தந்தைமைச் சோதனை
 (5) மெற்றாஜீனோமிக்ஸ்

32. பரம்பரையலகு விகாரத்தால் ஏற்படும் நோய் நிலைமை

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1) நிறக்குருடு | (2) கிளின்பெல்டர் சகசம் |
| (3) டவுண் சகசம் | (4) Cystic fibrosis |
| (5) டேணர் சகசம் | |

33. DNA பின்புறமடிதல் செயன்முறையில் முதலில் நடைபெறுவது

- (1) இரட்டை விரிபரப்புச்சுருளி வேறாக்கப்படல்.
- (2) Ori இல் புரதங்கள் இணைதல்.
- (3) ஒற்றைப்பட்டிகை பிணைப்புப் புரதங்கள் DNA பட்டிகையுடன் இணைதல்.
- (4) DNA இல் ஏற்படும் விசையழுத்தத்தை விடுவித்தல்.
- (5) நெருக்கமாகப் பெதியாக்கப்பட்ட DNA தளர்வடைதல்.

34. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள பற்றீரியா வகை

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) ஸ்பிரில்லம் | (2) விப்ரியோ |
| (3) ஸ்பைரோகீற்று | (4) பசிலசு |
| (5) சாசினா | |



35. சுற்றாடலின் ஒரு ஒழுங்கமைப்பு மட்டம் அல்லாதது

- | | | | | |
|------------|----------------|-------------|------------------|----------|
| (1) தனியன் | (2) குடித்தொகை | (3) சாகியம் | (4) சூழ்ந்தொகுதி | (5) இனம் |
|------------|----------------|-------------|------------------|----------|

36. இலங்கையில் உவர் சேற்றுநிலங்கள் எவ்வலயத்தில் காணப்படுகின்றன?

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (1) ஈரவலயம் | (2) உலர் வலயம் |
| (3) இடைவலயம் | (4) உலர் வலயம், வரண்ட வலயம் |
| (5) வரண்ட வலயம் | |

37. இலங்கையில் காணப்பட்டு அழிந்துவிட்ட இனம் எது?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| (1) கம்பளி யானைகள் | (2) Dodo |
| (3) <i>Crudia zeylanica</i> | (4) இராட்சத ஆமைகள் |
| (5) <i>Dipterocarpus zeylanicus</i> | |

38. DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும் நுண்ணுயிர்க்கொல்லி எது?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| (1) பெனிசிலின் | (2) டப்ரோமைசின் |
| (3) எரித்துரோமைசின் | (4) நிபாம்பின் |
| (5) ரெற்றாசைக்கிளின் | |

39. *Saccharomyces servisiae* பயன்படுத்தப்படும் உற்பத்திச் செயன்முறைகள் எது/எவை?

- (A) இன்வட்டேசு நொதிய உற்பத்தி
- (B) வினாகிரி தயாரிப்பு
- (C) பாற்பொருட்கள் உற்பத்தி

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) A மட்டும் | (2) A, B மட்டும் |
| (3) A, C மட்டும் | (4) B, C மட்டும் |
| (5) A, B, C எல்லாம் | |

40. நுண்ணங்கிகளால் ஏற்படுத்தப்படும் இரசாயன மாற்றங்களில் உள்ளடங்காதது?

- (1) நொதித்தல்
- (2) கனிப்பொருளாக்கம்
- (3) நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகளின் தொகுப்பு
- (4) உணவு மென்மையடைதல்
- (5) அமோனியாவாக்கம்

41 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்களில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் பொருத்தமானவை. கீழே தரப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுக.

A,B,D மட்டும்	A,C,D மட்டும்	A,B மட்டும்	C,D மட்டும்	ஏனைய எந்த சேர்மானங்களும்
1	2	3	4	5

41. அல்டோசு வெல்லங்கள் எது/எவை?

- (A) குளுக்கோசு (B) கலக்டோசு (C) பிரற்றோசு (D) செலுலோசு (E) அமைலோசு

42. நொதியங்களின் அலொஸ்ரெரிக் ஒழுங்காக்கம் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது/தவறானவை?

- (A) ஒத்துழைப்புத் தன்மையில் கீழ்ப்படை அலொஸ்ரெரிக் மையத்துடன் இணைகின்றது.
(B) பின்னூட்டல் நிரோதித்தல் காரணமாக இரசாயன மூலப்பொருட்கள் விரயமாக்கப்படுகின்றன.
(C) உபஅலகுகளுக்கிடையே விரைவாக சமிக்ஞைகள் கடத்தப்படுகின்றன.
(D) அலொஸ்ரெரிக் நொதியங்கள் தனித்த உப அலகால் ஆனவை.
(E) ஈமோகுளோபின் நொதியமாக இல்லாவிடினும் அலொஸ்ரெரிக் ஒழுங்காக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

43. கீழுள்ள இயல்புகளில் பிரியோபைற்றுக்களில் அவதானிக்கமுடியாதது

- (A) பல்லினவித்தியுண்மை (B) மலட்டுக்கலப்படைகளுடன் கூடிய
(C) சுயாதீனவாழ்வுடைய வித்தித்தாவரம் இனப்பெருக்கக்கட்டமைப்பு
(D) பல்லினவுருவ சந்ததிப்பரிவிருத்தி (E) புணரித்தாவர சந்ததி ஆட்சியானது

44. ஜிபெரெல்லின் தொழில் / தொழில்கள் எது / எவை?

- (A) ஒளித்திருப்பத்தில் தொழிற்படல்.
(B) மகரந்தவிருத்தியைத் தூண்டுதல்.
(C) இலிங்க நிர்ணயத்தை ஒழுங்காக்கல்.
(D) மகரந்தக் குழாயின் வளர்ச்சியைத் தூண்டல்.
(E) இலைகள் மூப்படைதலை மேம்படுத்தல்.

45. வன்கூட்டுத்தசை தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை?

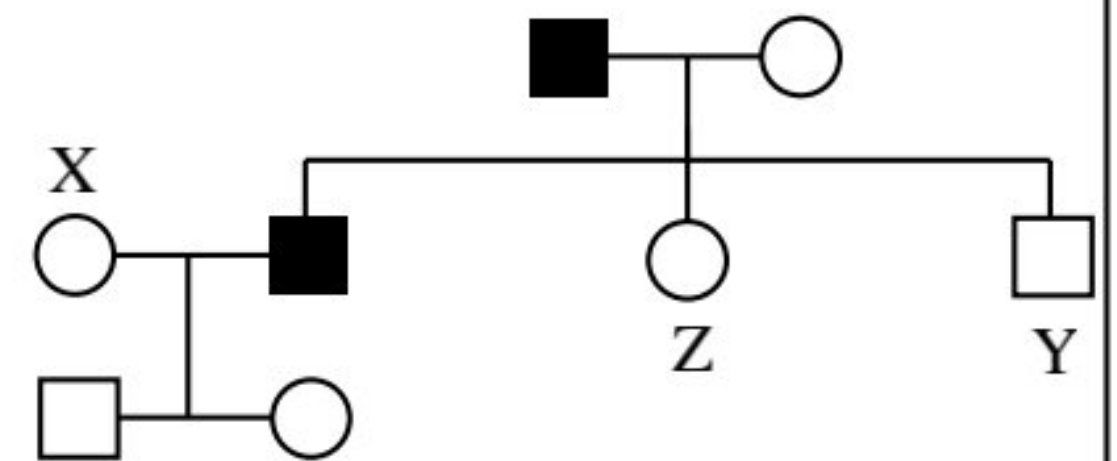
- (A) மெல்லிய மற்றும் தடித்த இழைகள் முறையே தசைப்பாத்தின் எல்லைகளையும், மத்தியையும் உருவாக்கும்.
(B) தசைச்சிறுநார்களின் ஓய்வுநிலையில் மெல்லிய இழைகளும், தடித்த இழைகளும் பகுதியாக மேற்படிந்து காணப்படும்.
(C) வன்கூட்டுத்தசையின் சுருக்கமானது தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இச்சைக்குரியது.
(D) ஒவ்வொரு அக்ரின் மூலக்கூறும் தலைப்பகுதி, வாற்பகுதியைக் கொண்டவை.
(E) தசைச்சுருக்கத்தில் Fe^{2+} ஆனது பிரதான பங்கு வகிக்கிறது.

46. நிர்ப்பீடனம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை?

- (A) உமிழ்நீர் மற்றும் சீதத்தின் சுரத்தலானது உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திற்கான உதாரணமாகும்.
(B) இன்ரபெரோன் நுண்ணங்கியெதிர்ப்புப் புரதங்களின் ஒரு வகை ஆகும்.
(C) உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமானது வக்சீனேற்றத்தின் மூலம் மட்டுமே விருத்தியாக்கப்படலாம்.
(D) மந்தமான நிர்ப்பீடனமானது மீண்டும் அதேவகை நோயாக்கிகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக ஞாபகக் கலங்களை உருவாக்குவதில்லை.
(E) Type 2 வெல்ல நீரிழிவு ஆனது சுயநிர்ப்பீடன நோய்க்கான ஒரு உதாரணமாகும்.

47. பிறப்புரிமை ஒழுங்கீனத்தை கொண்ட குடும்பம் ஒன்றின் வம்சவழிவரிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. ஆட்சியான எதிருரு M மூலமும் பின்னிடைவான எதிருரு m மூலமும் தரப்படின பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) இது தன்மூர்த்தத்திற்குரிய பின்னிடைவு ஒழுங்கீனம் ஆகும்.
(B) நபர் X இன் பிறப்புரிமை அமைப்பு MM அல்லது Mm
(C) நபர் Y இன் பிறப்புரிமை அமைப்பு Mm ஆகும்.
(D) X இன் பிறப்புரிமை அமைப்பு எதுவாக இருப்பினும் அவருக்கு பிறக்கும் பெண்குழந்தை எப்போதும் இவ் ஒழுங்கீனம் உடையதாகவே இருக்கும்.
(E) Y இன் சகோதரிகளுக்கு இவ் ஒழுங்கீனம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இல்லை.



48. புவிவெப்பமடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள் எது/எவை?
- (A) கடல்மட்ட அதிகரிப்பு (B) முருகைத்தொடர்கள் தகர்தல்
(C) அதீத காலநிலை நிகழ்வுகள் (D) பூச்சிக்குடித்தொகை அதிகரிப்பு
(E) உணவு பாதுகாப்பின்மை.
49. நுண்ணங்கிகளால் உணவு அழுகலடைவதன் விளைவுகள் எது/எவை?
- (A) அமோனியா (B) கொழுப்பமிலம்
(C) ஐதரசன் சல்பைட்டு (D) அமினோவமிலம்
(E) வெல்லங்கள்
50. பொலிமேரேசு சங்கிலித் தாக்கத்தை பயன்படுத்தி இனங்காணப்படும் நோய்/வைரசுக்கள் எது/எவை?
- (A) HIV (B) கொரோனா
(C) இரப்பையழற்சி (D) ஹெப்பற்றைற்றிஸ்
(E) சின்னமுத்து



MFSU / MSWS, மருத்துவ பீடம், கொழும்பு
MFSU / MSWS, FACULTY OF MEDICINE, COLOMBO

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை 2, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination 2, 2020

உயிரியல்
Biology

II
II

09

T

II

மூன்று மணித்தியாலம்
Three hour

கட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 08 பக்கங்களில் 10 வினாக்களைக் கொண்டது.
- * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.

பகுதி A அமைப்புக்கட்டுரை (02 - 07 பக்கங்கள்)

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒச்வொருவினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப்போதுமானது என்பதையும், விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B கட்டுரை (08 பக்கம்)

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்கெனப் பயன்படுத்துக.
- * வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		
சதவீதம்		

இறுதிப்புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள்	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	1.
	2.
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி - A
அமைப்புக் கட்டுரை

1.

(A)

(i) உயிருள்ள ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை அவற்றின் தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வரிசையில் தருக.

.....

.....

(ii) உயிரங்கிகளுக்கு நீரின் முக்கியத்துவங்கள் **இரண்டு** தருக.

.....

.....

(iii) பின்வரும் பல்சக்கரைட்டுக்களின் ஒருபாத்துக்களையும், **பிரதான** தொழில்களையும் தருக?

ஒருபாத்துக்கள்

பிரதான தொழில்

(a) மாப்பொருள்

(b) கைற்றின்

(c) பெக்ரின்

(iv) Artherosclerosis ஏற்பட காரணமான கொழுப்பின் வகைகள் எவை?

.....

(v) புரதத்தின் நாற்புடையான கட்டமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

(B)

(i) இயூக்கரியோற்றாக் கலவட்டத்தின் பிரதான அவத்தைகள் எவை?

.....

(ii) கலங்கள் கலவட்டத்தில் தொடர்ந்து மேற்செல்வதற்கான சமிக்ஞையை பெறாதுவிடின் அவை எவ் அவத்தையை அடையும்?

.....

(iii) அவ் அவத்தையில் உள்ள கலங்களுக்கு உதாரணம் **ஒன்று** தருக.

.....

(iv) குறுக்குப்பரிமாற்றம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

(v) இழையுருப்பிரிவின் பின்வரும் சந்தரப்பங்களில் பயன்படும் புரதங்களைப் பெயரிடுக.

(a) உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் நிறமூர்த்தப் புயங்களை இணைத்தல்

(b) உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் மையப்பாத்தக்களை இணைத்தல்

(vi) குழியவுருப்பிரிவின் போது தாவர, விலங்குக் கலங்களில் உருவாகும் கட்டமைப்புக்களைத் தருக.

.....

(C)

(i) பின்வரும் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்ற யுகங்களைத் தருக.

(a) கூம்புகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் ஆட்சியடைந்தமை

(b) டைனோசர்களின் தோற்றம், இசைவுவிரிகை

(c) அம்பிபியன்கள் ஆட்சியடைந்தமை

(ii) லாமார்க்கின் கொள்கை எத்தத்துவங்களின் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டது?

.....

.....

.....

.....

(iii) மாறல்கள் காரணமாக ஒரு குடித்தொகையில் ஏற்படும் சாதமான இயல்புகள் மூன்று தருக.

.....

.....

.....

(iv) சவுக்குமுளை கொண்ட வித்திகளைக் உருவாக்கும் பங்குகளுக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக?

.....

(v) கழிகற்றலுக்கான தனியான கட்டமைப்பை முதன்முதலில் தோற்றுவித்த கணம்

.....

(vi) குண்டாந்தடியுருப்பாசிகளின் சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.

(A)

(i) இரைப்பையழற்சி என்றால் என்ன?

.....

.....

(ii) குறையூட்டம், பேருருநிலை இரண்டும் அற்ற BMI வீச்சைக் குறிப்பிடுக.

.....

(iii) பாண்துண்டு ஒன்று உண்ணப்படும் போது அதில் ஒடுங்குந்தாக்கத்துக்குட்பட்டுள்ள குளுக்கோசு மூலக்கூறு ஒன்று சமிபாடடைந்து ஈரக்கலம் ஒன்றை அடையும் வரை பயணிக்கும் பாதையைத் தருக.

.....

.....

(iv) மனிதனின் பிரதான உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகளைப் பெயரிடுக?

.....

.....

.....

(v) உணவுப்பதார்த்தங்களில் காணப்படும் ஓட்சியேற்றவெதிரிகளின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

(vi) உமிழ்நீரின் தொழில்கள் **ஐந்தை** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(B)

(i) தரப்பட்ட வன்கூட்டுக் கட்டமைப்பை பெயரிடுக?

.....

(ii) A, B, C எனும் கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக.

A

B

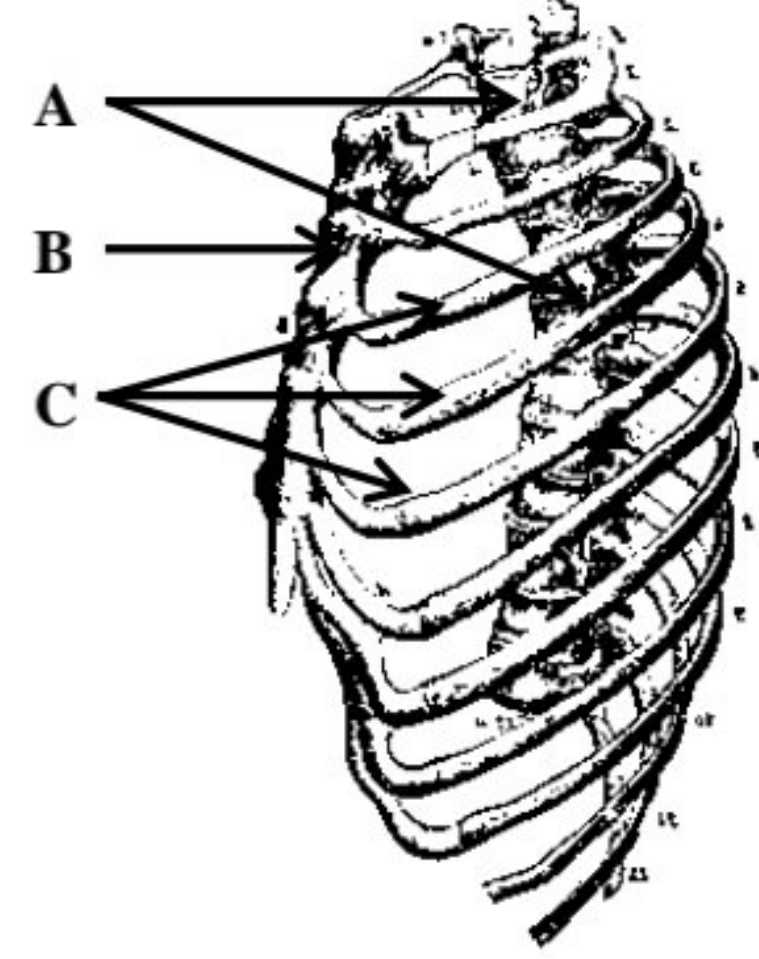
C

(iii) B இன் பிரதான பகுதிகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....



(iv) குறித்த வன்கூட்டுக் கட்டமைப்பால் பாதுகாக்கப்படும் முக்கிய அங்கங்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக.

.....

(v) வெளிச்சவாசத்தின் போது மேற்குறித்த கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(C)

(i) நிணநீர் அங்கங்கள் **இரண்டை** குறிப்பிடுக.

.....

(ii) நிணநீரின் அசைவு எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

.....

.....

(iii) நிணநீர் தொகுதியின் தொழில்கள் **மூன்றைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iv) பிறப்பொருளெதிரியாக்கி பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.

(A)

(i) கலன்கோள உபகரணம் (JGA) விடுவிக்கும் நொதியத்தையும், அது தொழிற்படும் கீழ்ப்படையையும், அக்கீழ்ப்படையை உற்பத்திசெய்யும் அங்கத்தையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(ii) நுகைப்பு (Dialysis) என்றால் என்ன?

.....

.....

(iii) கழிநீரகம் மற்றும் மல்பீஜியன் சிறுகுழாய் எனும் கழித்தல் கட்டமைப்புக்களுக்கிடையிலான கட்டமைப்பு வேறுபாடு ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iv) என்லேயின் தடத்தை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

(v) மனிதனின் சாதாரண குருதிப்பிரசாரண அழுக்கம் எவ்வளவு?

.....

(vi) ஓர்சீர்த்திட நிலையில் ஈரல் எவ்வாறு பங்களிக்கிறது?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(B)



K, L, M, N என்பன ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்பான ஒமோன்களாகும்.

(i) K, L, M, N எனும் ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

K

L

M

N

(ii) பருவமடைந்த ஆணின் விதையின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தில் உள்ள கலவகைகள் அனைத்தையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iii) பரிவு, பரபரிவு நரம்புத் தொகுதிகளின் நரம்புக் கடத்திகளை குறிப்பிடுக.

.....

(iv) மூளைய முண்ணான் பாய்பொருளின் தொழில்கள் **நான்கை** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(v) தோலின் இழுவையைத் தாங்கும் இயல்புக்கு காரணமான புரதத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(vi) தோலின் நிறத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள் **மூன்றைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(C)

(i) அருகே DNA பொதிசெய்தலின் குறித்த நிலை தரப்பட்டுள்ளது. இது DNA பொதி செய்தலின் எவ் மட்டமாகும்?



.....

(ii) X, Y ஆல் குறிக்கப்படும் நார்களின் பருமன்களை குறிப்பிடுக.

X Y

(iii) நியூக்கிளியோசோம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

(iv) DNA பின்புறமடிதலின் முக்கியத்துவங்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) ஓகசாகி துண்டம் என்றால் என்ன?

.....

.....

(vi) டொபோஜசோமரேசு, பிறைமேசு எனும் நொதியங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடு **ஒன்றைக்** குறிப்பிடுக.

.....

.....

4.

(A)

(i) அதிசன்னவியல் என்றால் என்ன?

.....

.....

(ii) மனிதனில் செவிச்சோணைகள் தலைமுறையடைதலில் ஆட்சியான இயல்பு எது?

.....

(iii) ஒற்றைக்கலப்புப் பிறப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

(iv) தாவர விலங்கு இனக்கலப்புச் செய்வதன் முக்கியத்துவங்கள் **மூன்று** தருக.

.....

.....

(v) இயல்பு(Character), பண்புக்கூறு(Trait) என்பவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை விவரிக்க.

.....

.....

(vi) பல்திருப்பவுண்மையால் ஏற்படும் அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை பற்றி விவவரிக்க.

.....

.....

.....

.....

(B)

(i) சூழலியல் திதி என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

(ii) ஈரவலயத்தில் உள்ள புல்நிலங்கள் எவை?

.....

.....

(iii) கடற்புற்படுக்கைகளில் காணப்படக்கூடிய **இரண்டு** தாவரங்களைத் தருக?

.....

(iv) உயிர்ப்பல்வகைமையின் **மூன்று** மட்டங்களும் எவை?

.....

.....

.....

(v) மையக்கல் இனத்திற்கு உதாரணம் **ஒன்று** தருக.

.....

(vi) இலங்கையில் வெளிநிலைக்காப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இடம் **ஒன்று** தருக.

.....

(C)

(i) வைரசுக்களின் அடிப்படை உருவவியல் சமச்சீர்கள் எவை?

.....

(ii) பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்பு வட்டத்தின் இறுதி **இரண்டு** படிகளையும் தருக.

.....

(iii) செப்புப் பிரித்தெடுப்பில் பயன்படும் நுண்ணங்கியைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) முழுமையான நிர்ப்பீடனத்தைப் பெற துணையான தூண்டல் அவசியமாக உள்ள தடைப்பால் வகைகள் எவை?

.....

(v) திண்மக் கழிவுகளால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை இழிவளவாக்குவதற்கான முறைகளை தருக.

.....

.....



MFSU / MSWS, மருத்துவ பீடம், கொழும்பு
MFSU / MSWS, FACULTY OF MEDICINE COLOMBO

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை 2, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination 2, 2020

உயிரியல்
Biology

II
II

09

T

II

மூன்று மணித்தியாலம்
Three hour

பகுதி B - கட்டுரை

முக்கியம் :

* **நான்கு** வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை தருக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

5. (a) அகிலசக்திக்காவியாக தொழிற்படும் ATP பற்றி விவரிக்க.
(b) உயிர்க்கலங்களில் ATP சக்தி வெவ்வேறு வடிவங்களில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது எனக் குறிப்பிடுக?
6. (a) தாவரங்களில் வினைத்திறனான கொண்டுசெல்லலுக்கான தேவை பற்றி சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.
(b) தாவரங்களில் நீர் மற்றும் கரையங்கள் அசைவு முறைகளை உதாரணங்களுடன் விவரிக்க.
7. (a) நிர்ப்பீடனம் என்றால் என்ன?
(b) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளின் தன்மை பற்றி சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.
(c) நோயாக்கி ஒன்று மனித உடலில் ஊடுருவுவதை முதலில் தடை செய்ய முற்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறையை விபரிக்க.
8. (a) பரம்பரையலகு தொழினுட்பவியலில் DNA உடன் தாக்கமுறும் நொதியங்களை பற்றி விபரிக்க.
(b) அகரோஸ் ஜெல் மின்னயம் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது என விளக்குக.
9. மண்வளத்திலும் தாவர வளர்ச்சியிலும் மண்நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகத்தை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விபரிக்க.
10. பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுகுறிப்புக்கள் எழுதுக.
(a) பாகுபாட்டு முறைகள்
(b) மார்புப்பட்டை
(c) அயனமண்டல உலர்கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள்



MFSU / MSWS, மருத்துவபீடம், கொழும்பு

க.பொ.த (உயர் தர) மாதிரிப் பரீட்சை 2

09 - உயிரியல்

புள்ளியிடும் திட்டம்



புள்ளித்திட்டம்

பகுதி I = $50 \times 1 = 50$ புள்ளிகள்

பகுதி II = 50 புள்ளிகள்

பகுதி II A (அமைப்புக் கட்டுரை வினா) = $4 \times 100 = 400$

பகுதி II B (கட்டுரை வினா) = $6 \times 150 = 600$

மொத்தம் = பகுதி I + பகுதி II

$$= 50 + \frac{1000}{20}$$

$$= 100$$

பகுதி - I

பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான விடைகள்

வினா இல.	விடை இல.	வினா இல.	விடை இல.	வினா இல.	விடை இல.	வினா இல.	விடை இல.	வினா இல.	விடை இல.
01.	3	11.	3	21.	3	31.	2	41.	3
02.	1	12.	5	22.	5	32.	1/4	42.	1
03.	2	13.	1	23.	2	33.	5	43.	5 (a,c)
04.	1	14.	3	24.	5	34.	2	44.	5 (b,c,d)
05.	4	15.	3	25.	1	35.	5	45.	3
06.	2	16.	2	26.	5	36.	5	46.	1
07.	5	17.	5	27.	5	37.	3	47.	5 (a,b,c)
08.	3	18.	3	28.	3	38.	4	48.	5 (a,b,c,d,e)
09.	4	19.	5	29.	1	39.	2	49.	2
10.	1	20.	3	30.	2	40.	4	50.	1

$$50 \times 1 = 50$$

பகுதி - II
பகுதி - A
அமைப்புக் கட்டுரை

1.

(A)

- (i) உயிருள்ள ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை அவற்றின் தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வரிசையில் தருக.

கலம் → இழையம் → அங்கம் → அங்கத்தொகுதி → அங்கி → குடித்தொகை
→ சாகியம் → குழந்தைத்தொகுதி → உயிர்க்கோளம் --- (1)

- (ii) உயிரங்கிகளுக்கு நீரின் முக்கியத்துவங்கள் இரண்டு தருக.

- உயிர்க்கலங்களின் இன்றியமையாத கூறு
- அனைத்து அங்கிகளுக்கும் ஓர் உயிரியலுக்குரிய ஊடகத்தை வழங்கல் --- (2)

- (iii) பின்வரும் பல்சக்கரைட்டுக்களின் ஒருபாத்துக்களையும், பிரதான தொழில்களையும் தருக?

	ஒருபாத்துக்கள்	பிரதான தொழில்
(a) மாப்பொருள்	குளுக்கோசு	தாவரங்களில் சேமிப்பு
(b) கைற்றின்	குளுக்கோசமைன்	பங்கசுக்களின் கலச்சுவரின் கூறு
(c) பெக்ரின்	கல்க்ரியூரோனிக்கமிலம்	தாவரக்கலங்களின் நடுமென்றட்டின் கூறு

- (iv) Artherosclerosis ஏற்பட காரணமான கொழுப்பின் வகைகள் எவை?

நிரம்பிய கொழுப்பு Trans - நிரம்பாத கொழுப்பு --- (2)

- (v) புரதத்தின் நாற்புடையான கட்டமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

- ஒரு தொழிற்பாட்டுப் புரதம் உருவாவதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்பெயரைட்டு திரட்சி பங்கெடுக்கும்.
- புரதஉபஅலகுகள் என அழைக்கப்படும் வேறுபட்ட சங்கிலிகள்
- மூலக்கூற்றிடை மற்றும் மூலக்கூற்றுக்குள்ளான இடைத்தொடர்புகளினால் ஒன்றாக்கப்பட்டிருக்கும்.
- ஈமோகுளோபின்
- கொலாஜன் --- (5)

(B)

- (i) இயூக்கரியோற்றாக் கலவட்டத்தின் பிரதான அவத்தைகள் எவை?

- இடையவத்தை - இழையுருப்பிரிவுக்குரிய அவத்தை / M அவத்தை --- (2)

- (ii) கலங்கள் கலவட்டத்தில் தொடர்ந்து மேற்செல்வதற்கான சமிக்ஞையை பெறாதுவிடின் அவை எவ் அவத்தையை அடையும்?

G₀ அவத்தை --- (1)

- (iii) அவ் அவத்தையில் உள்ள கலங்களுக்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

நரம்புக்கலம் / (வன்சுட்டுத்தசைக்) கலம் --- (1)

- (iv) குறுக்குப்பரிமாற்றம் என்றால் என்ன?

- ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் முன்னவத்தை I இல்
- ஒடுக்கம் நடைபெறும்போது அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின்
- உடன்பிறவாத அரைநிறவுருக்களின் DNA மூலக்கூறின் ஒரு பகுதி உடைந்து பரிமாற்றப்பட்டு மீண்டும் இணையும் செயன்முறை --- (3)

- (v) இழையுருப்பிரிவின் பின்வரும் சந்தரப்பங்களில் பயன்படும் புரதங்களைப் பெயரிடுக.

(a) உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் நிறமூர்த்தப் புயங்களை இணைத்தல் Cohesin
(b) உடன்பிறந்த அரைநிறவுருக்களின் மையப்பாத்துக்களை இணைத்தல் Kinetochore --- (2)

- (vi) குழியவுருப்பிரிவின் போது தாவர, விலங்குக் கலங்களில் உருவாகும் கட்டமைப்புக்களைத் தருக.

கலத்தட்டு பிளவுசால் --- (2)



(C)

- (i) பின்வரும் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்ற யுகங்களைத் தருக.
- (a) கூம்புகளைக் கொண்ட தாவரங்கள் ஆட்சியடைந்தமை **Mesozoic era**
- (b) டைனோசர்களின் தோற்றம், இசைவுவிரிகை **Mesozoic era**
- (c) அம்பிபியன்கள் ஆட்சியடைந்தமை **Paleozoic era** --- (3)
- (ii) லாமார்க்கின் கொள்கை எத்தத்துவங்களின் அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டது?
- பாவிப்பு - பாவிப்பின்மை
- பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை --- (2)
- (iii) மாறல்கள் காரணமாக ஒரு குடித்தொகையில் ஏற்படும் சாதமான இயல்புகள் மூன்று தருக.
- பெளதிக நிபந்தனைகளை சகித்தல் / தகைப்பு நிலைமை - உணவைப்பெறல்
- இரைகொளவிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு - நோய்களுக்கான எதிர்ப்பியல்பு
- உணவைப்பெற்றுக்கொள்ளல் - கருக்கட்டுதலடையும் தகவு --- (3)
- (iv) சவுக்குமுளை கொண்ட வித்திகளைக் உருவாக்கும் பங்குகளுக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக?
- Chytridium sp.* *Allomyces sp.* --- (2)
- (v) கழிகற்றலுக்கான தனியான கட்டமைப்பை முதன்முதலில் தோற்றுவித்த கணம்
- கணம் *platyhelminthes* --- (1)
- (vi) குண்டாந்தடியுருப்பாசிகளின் சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக.
- *Lycopodium*
- வித்தியிலைகள் குண்டாந்தடியுருவான கூம்புகளாக அல்லது கூம்பிகளாகத் திரளடைந்திருக்கும்.
- சகல குண்டாந்தடிப் பாசிகளும் ஒத்த வித்தியுள்ளவை.
- வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது.
- தரைக்குரியவை. (சில மேலொட்டிகள்.) --- (5)

2.

$$40 \times 2.5 = 100$$

(A)

- (i) இரைப்பையழற்சி என்றால் என்ன?
- இரைப்பை அழற்சியில் இரைப்பைச் சுவரிலுள்ள சுரப்பிகள் தூண்டப்பட்டு HCl சுரக்கப்படுவதால்
- சீதழளிப்படை சேதத்திற்குள்ளாகின்றது. கொப்புளங்கள் தோன்றலாம் --- (2)
- (ii) குறையூட்டம், பேருருநிலை இரண்டும் அற்ற BMI வீச்சைக் குறிப்பிடுக.
- 18.5 - 30.0 --- (1)
- (iii) பாண்துண்டு ஒன்று உண்ணப்படும் போது அதில் ஓடுங்கந்தாக்கத்துக்குட்பட்டுள்ள குளுக்கோசு மூலக்கூறு ஒன்று சமீபாடடைந்து ஈரநிலை ஒன்றை அடையும் வரை பயணிக்கும் பாதையைத் தருக.
- வாய்க்குழி → தொண்டை → களம் → இரைப்பை → முன்சிறுகுடல் → சிறுகுடல்
- சடைமுளைகளை குழவுள்ள மயிர்த்துளைக்குழாய்கள் → சுரல் வாயினாளம் --- (2)
- (iv) மனிதனின் பிரதான உமிழ்நீர்ச்சுரப்பிகளைப் பெயரிடுக?
- கன்ன உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி
- அண்ண உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி
- சிபுகக்கீழ் உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி --- (3)
- (v) உணவுப்பதார்த்தங்களில் காணப்படும் ஓட்சியேற்றவெதிரிகளின் முக்கியத்துவம் யாது?
- உணவுக்கால்வாய் ஒழுங்கீனங்களை தவிர்ப்பதற்கும் - ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கும் --- (2)



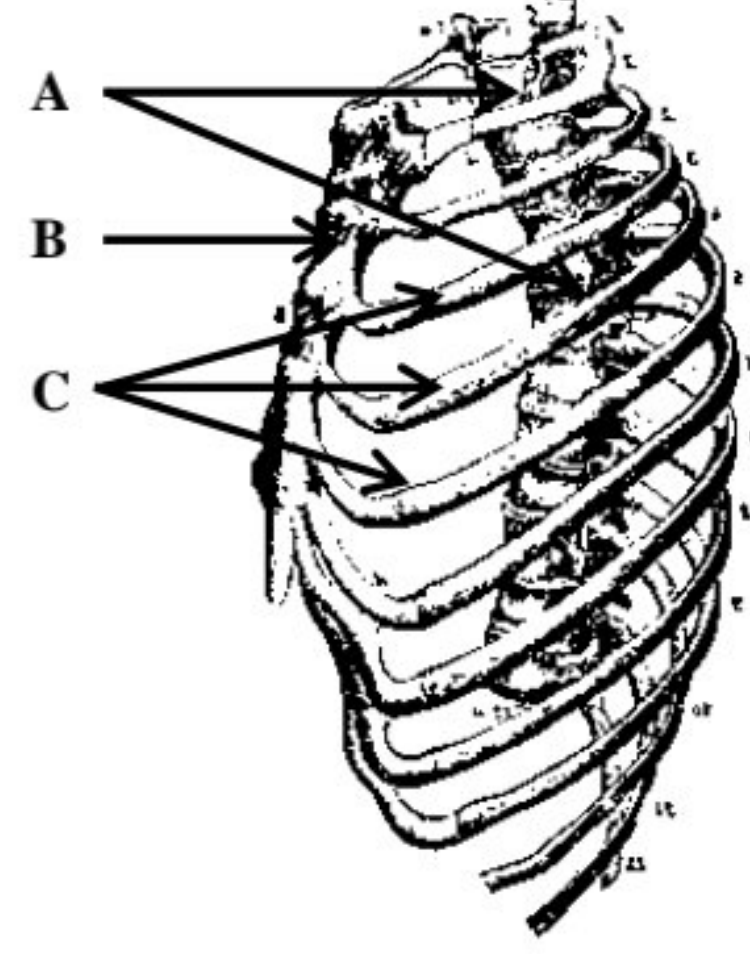
(vi) உமிழ்நீரின் தொழில்கள் ஐந்தை குறிப்பிடுக.

- பல்சக்கரைட்டுக்களின் (உதாரணம் : மாப்பொருள்) இரசாயனச் சமிபாடு
- உணவைத் திரவமயமாக்கல். / இரசாயனச் சமிபாட்டுக்கு வேண்டிய நீர் ஊடகத்தை வழங்கல். சுவையை உணர உதவுதல். / உணவை உராய்வு நீக்குதல். .
- வாயைச் சுத்தமாகப் பேண உதவும். / வாயின் மேலணியில் சிராய்ப்புகள் ஏற்படுவதைத் தடுத்தல்.
- வாயினுள் நுழையும் பற்றீரியாக்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்
- அமிலங்களை நடுநிலையாக்குவதால் பற்சிதைவை தடுத்தல். --- (5)

(B)

(i) தரப்பட்ட வன்கூட்டுக் கட்டமைப்பை பெயரிடுக?

நெஞ்சறைக்கூடு --- (1)



(ii) A, B, C எனும் கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக.

- A முள்ளந்தண்டென்புகள்
B மாற்பென்பு
C விலாவென்புகள் --- (3)

(iii) B இன் பிரதான பகுதிகளை குறிப்பிடுக.

பிடிவரு
உடல்
வாட்போலிமுளை --- (3)

(iv) குறித்த வன்கூட்டுக் கட்டமைப்பால் பாதுகாக்கப்படும் முக்கிய அங்கங்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

நுரையீரல்கள் இதயம் --- (2)

(v) வெளிச்சவாசத்தின் போது மேற்குறித்த கட்டமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

- விலாவென்புகள் வெளிநோக்கியும்
- மேல் நோக்கியும் தள்ளப்படும் --- (2)

(C)

(i) நிணநீர் அங்கங்கள் இரண்டை குறிப்பிடுக.

- மண்ணீரல் - தைமஸ் சுரப்பி --- (2)

(ii) நிணநீரின் அசைவு எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

- நிணநீர் கலன்களின் சுவர்களின் சுந்தத்திற்குரிய சுருக்கம்
- வன்கூட்டுத் தசையின் சுருக்கம் --- (2)

(iii) நிணநீர் தொகுதியின் தொழில்கள் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.

- குருதி சுற்றோட்டத்தொகுதியில் குருதிக்கன அளவைப் பேணுவதற்காக இழைய வடிகாலாகத் தொழிற்படும்.
- கொழுப்பையும் கொழுப்பில் கரையும் விற்றமின்களையும் சிறுகுடலிலிருந்து அகத்துறிஞ்சல்.
- நிர்ப்பீடனத் துலங்கல் --- (3)

(iv) பிறபொருளெதிரியாக்கி பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

- திரவம்., T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் மூலம் நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டும் வல்லமையுடையது.
- நிர்ப்பீடன தூண்டற்பேறின் விளைவாக உருவாகும் பிறபொருளெதிரிகளுடன் தாக்கம்புரியும் தன்மையுடையது.
- வைரசுவினாவுள்ள புரதங்கள், பற்றீரிய நச்சுப் பொருள்கள், பற்றீரியக் கலச்சுவர் மற்றும் சவுக்குமுளையில் உள்ள இரசாயனப் பதார்த்தங்கள்
- சிதைவடைந்த குருதிக் கலங்கள் மற்றும் மாற்றி நடப்பட்ட இழையங்கள்
- பொதுவாக பிறபொருளெதிரியாக்கிகள் பெரிய பிறபொருள்களாகும். இவை புரதம் மற்றும் பல்சக்கரைற்றுக்களாகும்.
- பொதுவாக பெரிய பிறபொருளெதிரியாக்கிகளில் ஒரு பகுதி மாத்திரமே இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டும். T அல்லது B நிணநீர்க் குழியத்திலுள்ள சிறப்பான பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூற்றுடன் இணையும். -எபிடொப்
- பொதுவாக ஒரு பிறபொருளெதிரியாக்கி பல எபிடொப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இவை T மற்றும் B நிணநீர்க் குழியத்திலுள்ள பிறபொருளெதிரியாக்கி வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் இணையும். --- (7)

3.

(A)

- (i) கலன்கோள உபகரணம் (JGA) விடுவிக்கும் நொதியத்தையும், அது தொழிற்படும் கீழ்ப்படையையும், அக்கீழ்ப்படையை உற்பத்திசெய்யும் அங்கத்தையும் குறிப்பிடுக.
- ரெனின் - அங்கிஜோரென்சினோஜன் - ஈரல் --- (3)

- (ii) நுகைப்பு (Dialysis) என்றால் என்ன?

- சிறுநீர் செயலிழப்பை கொண்ட நோயாளிகளுக்கு செயற்கை முறையினால் குருதியில் இருந்து
- கழிவுப்பொருள்கள், மேலதிக கரையங்கள், நச்சுக்கள் என்பவற்றை அகற்றுகின்ற செயற்பாடு --- (2)

- (iii) கழிநீரகம் மற்றும் மல்பீஜியன் சிறுகுழாய் எனும் கழித்தல் கட்டமைப்புக்களுக்கிடையிலான கட்டமைப்பு வேறுபாடு ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

கழிநீரகம் இருனையும் திறந்த ஒரு குழாயை கொண்டது. மல்பீஜியன் சிறுகுழாய்கள் ஒருமுனை மழுங்கிய பல குழாய்களைக் கொண்டவை. --- (1)

- (iv) என்லேயின் தடத்தை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

- எளிய மேலணியால் அணியிடப்பட்ட ஏறுகின்ற புயம், இறங்குகின்ற புயம்
- சிறுநீரகத்தியின் “U” வடிவமான பகுதியாகும்.
- என்லேயின் இறங்கு தடத்தினது அகவணியானது நீரினது சுயாதீன அசைவை அனுமதிப்பதை
- நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சலுக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஹென்லேயின் ஏறுதடத்தின் அகவணி நீரை ஊடுபுகவிடுவதில்லை. --- (4)

- (v) மனிதனின் சாதாரண குருதிப்பிரசாரண அழுக்கம் எவ்வளவு?

300 mOsm/L --- (1)

- (vi) ஓர்சீர்த்திட நிலையில் ஈரல் எவ்வாறு பங்களிக்கிறது?

- உடற்பாயியில் கனியுப்பு அயன்கள், நீர்சமனிலை என்பவற்றை பேணல். (பிரசாரண சீராக்கம்)
- உடலில் இருந்து நச்சுத்தன்மையான கழிவுப்பொருட்களின் கழித்தல்.
- அமில கார சமனிலையின் ஊடாக குருதி pH இன் ஒழுங்காக்கம்.
- குருதியின் கனவளவு, குருதி அழுக்கத்தை கட்டுப்படுத்தல்.
- செங்குருதி கலங்களின் உற்பத்தியை தூண்டுகின்ற எரித்திரோபொயிட்டின் ஓமோனின் சுரப்பு.
- குருதி அழுக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற நொதியமான ரெனின் உற்பத்தியும் சுரப்பும். --- (5)

(B)



K, L, M, N என்பன ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்பான ஓமோன்களாகும்.

- (i) K, L, M, N எனும் ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

K GnRH
L LH
M தெஸ்தெஸ்தரோன்
N ஏனைய அந்திரோஜன்கள் (ஆண் இலிங்க ஓமோன்கள்) --- (4)

- (ii) பருவமடைந்த ஆணின் விதையின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தில் உள்ள கலவகைகள் அனைத்தையும் குறிப்பிடுக.

விந்துப்பிறப்புத் தண்டுக்கலம், விந்துப்பிறப்புக்கலம், முதல் விந்துக்குழியம், துணை விந்துக்குழியம், விந்தாகுக்கலம், விந்துக்கலம், சேர்ட்டோலியின் கலங்கள், சிற்றிடைவெளிக்கலங்கள் / லேடிக் கலங்கள்

(iii) பரிவு, பரபரிவு நரம்புத் தொகுதிகளின் நரம்புக் கடத்திகளை குறிப்பிடுக.

...எபினெப்ரின்..... நோர்-எபினெப்ரின்..... --- (2)

(iv) மூளைய முண்ணான் பாய்பொருளின் தொழில்கள் நான்கை குறிப்பிடுக.

- CNS இனுள் சீரான அழுக்கத்தைப் பேண உதவுதல்.
 - தலையோட்டிற்கும் மூளைக்குமிடையில் அதிர்ச்சி உறிஞ்சியாகவும் தொழிற்படுகின்றது.
 - போசணைக்கூறுகளையும் ஒமோன்களையும் சுற்றியோட உதவுதல்.
 - கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற உதவுதல்
- (4)

(v) தோலின் இழுவையைத் தாங்கும் இயல்புக்கு காரணமான புரதத்தைக் குறிப்பிடுக.

...கெராற்றின்..... --- (1)

(vi) தோலின் நிறத்தைத் திர்மானிக்கும் காரணிகள் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.

- உட்தோலில் சுற்றியோடும் குருதியின் ஒட்சிசன் நிரம்பல் நிலை.
 - முளைப்படையின் மெலனோசைற்றுக்களால் சுரக்கப்படும் மெலனின் நிறப்பொருள்
 - கொழுப்பு படையிலுள்ள மேலதிக பித்த உப்புக்கள்
 - கரற்றின்கள்
- (3)

(C)

(i) அருகே DNA பொதிசெய்தலின் குறித்த நிலை தரப்பட்டுள்ளது. இது DNA பொதி செய்தலின் எவ் மட்டமாகும்?

...மூன்றாம் மட்டம்..... --- (1)



(ii) X, Y ஆல் குறிக்கப்படும் நார்களின் பருமன்களை குறிப்பிடுக.

X ... 300 nm Y ... 30 nm --- (2)

(iii) நியூக்கிளியோசோம் என்றால் என்ன?

- முதலாவது மட்டத்தில் DNA இரட்டை விரிபரப்புச்சுருள் எட்டு கிஸ்டோன் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட சிக்கல் ஒன்றைச் சுற்றிக்கொள்ளும். - கழுத்தணி ஒன்றின் மணிகள் போன்று தென்படும்.
 - நியூக்கிளியோசோம்களின் அருகருகேயுள்ள மணிகள் நீட்டப்பட்ட DNA தொடுப்பி DNA ஆல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- (2)

(iv) DNA பின்புறமடிதலின் முக்கியத்துவங்கள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

- சேதமடைந்த அல்லது இறந்த கலங்களும் கூடப் புதிய கலங்களால் பிரதியீடு செய்யப்படும்
 - இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தில் எச்சமானது, பெற்றோர்க்கலத்தை ஒத்திருக்கும்
- (2)

(v) ஒகசாகி துண்டம் என்றால் என்ன?

...முன்செல்லும் பட்டிகையிலுள்ள சிறிய துண்டங்கள் 'ஒகசாகி' துண்டங்கள்..... --- (1)

(vi) டொபோஜசோமேசு, பிறைமேசு எனும் நொதியங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடு ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

...டொபோஜசோமேசு இரட்டைப்பட்டிகையில் இணைந்து தொழிற்படும் பிறைமேசு ஒற்றை பட்டிகையில் இணைந்திருக்கும்..... --- (1)

4.

$$40 \times 2.5 = 100$$

(A)

(i) அதிசன்னவியல் என்றால் என்ன?

- சில இயல்புகளுக்குரிய தோற்றவமைப்புகள்
 - அதற்குரிய DNA தொடர்வரிசையினாலோ அல்லது பிறப்புரிமைப் பரிபாடையானாலோ அன்றி, வேறுசில காரணிகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது
- (2)

(ii) மனிதனில் செவிச்சோணைகள் தலைமுறையடைதலில் ஆட்சியான இயல்பு எது?

...ஒட்டாத செவிச்சோணைகள்..... --- (1)

(iii) ஒற்றைக்கலப்புப் பிறப்பு என்றால் என்ன?

- ஒற்றைக் இனக்கலப்புப் பிறப்பாக்கம் எனப்படுவது - சிறப்பியல்பு ஒன்றிற்கு
- ஒரினநுக நிலையில் உள்ள பெற்றோர்களைக் கலப்புச் செய்வதல்



(iv) தாவர விலங்கு இனக்கலப்புச் செய்வதன் முக்கியத்துவங்கள் மூன்று தருக.

- உணவு மற்றும் தரமான உணவு வழங்கலின் அவசியம்
 - வளர்ந்து வரும் உலகக் குடித்தொகைக்குத் அவசியமான உணவு வழங்கலை வெளிப்படுத்துதல்
- (3)

(v) இயல்பு(Character), பண்புக்கூறு(Trait) என்பவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை விவரிக்க.

- எதிருருக்களால் (alleles) வெளிப்படுத்தப்படும். இயல்புகளின் மாற்றுவடிவங்கள் பண்புக்கூறுகளாகும்.
- (2)

(vi) பல்திருப்பவுண்மையால் ஏற்படும் அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை பற்றி விவரிக்க.

- செங்குருதிக் கலத்திலுள்ள ஈமோகுளோபின் புரதத்தில் ஏற்படும் மாறுதலால்
 - தனிப்பட்ட பரம்பரையலகில் ஏற்படும் விகாரம்
 - பின்னிடையான ஓரினங்கு நிலையிலுள்ளவர்களின் அனைத்து ஈமோகுளோபின்களும்
 - அரிவாள் கல வகைகள் ஆகும்.
 - அதிக குத்துயரமான இடங்களில் வாழும் மனிதர்களிலோ அல்லது
 - உடல்நீதியாதகைப்பிற்குட்பட்டவர்களின் குருதியில் ஒட்சிசனின் அளவு குறைவாகக் காணப்படும்.
 - உடலின் பல பகுதிகள் பாதிக்கப்படும். இது சிறுநீரக செயலிழப்பு, இதயச் செயலிழப்பு மற்றும் உடலகக்
- (7)

(i) குருதியறைதல் ஆகிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

- சூழ்ந்தொகுதியொன்றில் அங்கியொன்றினது வகிபாகம் சூழலியற் திதி ஆகும்
 - வாழ்விற்கான தேவைகளை விபரிப்பதாகும்.
 - குறிப்பிட்ட சூழ்ந்தொகுதியில் என்ன செய்கின்றது
- (3)

(ii) ஈரவலயத்தில் உள்ள புல்நிலங்கள் எவை?

- தலாவ
 - உலர்பத்தனை
 - ஈரப்பத்தனை
- (3)

(iii) கடற்புற்படுக்கைகளில் காணப்படக்கூடிய இரண்டு தாவரங்களைத் தருக?

Halodule spp *Halophyla spp* --- (2)

(iv) உயிர்ப்பல்வகைமையின் மூன்று மட்டங்களும் எவை?

- பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை
 - இனப் பல்வகைமை
 - சூழ்ந்தொகுதிப்பல்வகைமை
- (3)

(v) மையக்கல் இனத்திற்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

- நீர்நிலையொன்றில் காணப்படும் பிளாந்தன்கள்
- (1)

(vi) இலங்கையில் வெளிநிலைக்காப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இடம் ஒன்று தருக.

- பேராதனை தாவரவியல் பூங்கா (ஏதாவது பொருத்தமான விடை)
- (1)

(C)

(i) வைரசுக்களின் அடிப்படை உருவவியல் சமச்சீர்கள் எவை?

helical icosahedron --- (2)

(ii) பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்புவட்டத்தின் இறுதி இரண்டு படிகளையும் தருக.

- முதிர்வடைதல்
 - வெளியேற்றல்
- (2)

(iii) செப்புப் பிரித்தெடுப்பில் பயன்படும் நுண்ணங்கியைப் பெயரிடுக.

Thiobacillus ferrooxidans --- (1)

(iv) முழுமையான நிர்ப்பீடனத்தைப் பெற துணையான தூண்டல் அவசியமாக உள்ள தடைப்பால் வகைகள் எவை?

- உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பால்
 - நோய்தடைப்பால் உபஅலகு
- (2)

(v) திண்மக் கழிவுகளால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை இழிவளவாக்குவதற்கான முறைகளை தருக.

- வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்
 - துப்புரவான காணி நிரவுகை
 - சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கம் / படியிறக்கம்
- (3)

40 × 2.5 = 100

பகுதி B - கட்டுரை

5. (a) அகிலசக்திக்காவியாக தொழிற்படும் ATP பற்றி விவரிக்க.
(b) உயிர்க்கலங்களில் ATP சக்தி வெவ்வேறு வடிவங்களில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது எனக் குறிப்பிடுக?
6. (a) தாவரங்களில் வினைத்திறனான கொண்டுசெல்லலுக்கான தேவை பற்றி சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.
(b) தாவரங்களில் நீர் மற்றும் கரையங்கள் அசைவு முறைகளை உதாரணங்களுடன் விவரிக்க.
7. (a) நிர்ப்பீடனம் என்றால் என்ன?
(b) உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளின் தன்மை பற்றி சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.
(c) நோயாக்கி ஒன்று மனித உடலில் ஊடுருவுவதை முதலில் தடை செய்ய முற்படும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறையை விபரிக்க.
8. (a) பரம்பரையலகு தொழினுட்பவியலில் DNA உடன் தாக்கமுறும் நொதியங்களை பற்றி விபரிக்க.
(b) அகரோஸ் ஜெல் மின்னயம் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறது என விளக்குக.
9. மண்வளத்திலும் தாவர வளர்ச்சியிலும் மண்ணுண்ணங்களிகளின் வகிபாகத்தை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விபரிக்க.
10. பின்வருவனவற்றிற்குச் சிறுகுறிப்புக்கள் எழுதுக.
(a) பாகுபாட்டு முறைகள்
(b) மார்புப்பட்டை
(c) அயனமண்டல உலர்கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள்

5.

(a)

- (1) Adenosine Tri Phosphate
- (2) ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டு
- (3) மூன்று கூறுகள்
- (4) ஹைபோஸ் வெல்லம்
- (5) அடினின் - நைதரசன் மூலம்
- (6) மூன்று பொஸ்பேற்றுக் கூட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு சங்கிலி
- (7) ATP நீர்ப்பகுப்பின் போது ADP, Pi
- (8) மிக உயர்வான சக்தி வெளிவிடப்படும்.
- (9) தாக்கிகள் (ATP, நீர்) ஒப்பீட்டளவில்
- (10) விளைவுகளை (ADP, Pi) விடக் கூடுதலான சக்தியை
- (11) புறப்பிறப்புத் தாக்கம்
- (12) முனைவுக்குரிய பொஸ்பேற்றின் பிணைப்பு
- (13) 30.5 kJ/mol சுயாதீன சக்தி விடுவிக்கப்படும்.
- (14) அனேகமான உயிரியல் தாக்கங்கள்
- (15) ATP இயங்கும் தகவுடையது
- (16) எந்த ஒரு சக்தியைப் பயன்படுத்தும் தாக்கத்திற்கும் கலத்தின் எந்த ஒரு இடத்திற்கும்
- (17) சக்தியைக் காவிச் செல்லக்கூடியது
- (18) மிகக்குறுகிய காலப்பகுதியுள்
- (19) ADP,
- (20) அசேதன பொஸ்பேற்று,
- (21) சக்தி
- (22) கலங்களுள் ATP தோற்றுவிக்கப்படலானது பொஸ்பொரிலேற்றம்
- (23) சக்தி மூலத்திற்கு ஏற்ப
- (24) ஒளிபொஸ்பொரிலேற்றம்
- (25) ஒளித்தொகுப்பில் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி
- (26) கீழ்ப்படை பொஸ்பொரிலேற்றம்
- (27) சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எளியவையாக உடைக்கப்படும்போது
- (28) ஒட்சியேற்ற பொஸ்பொரிலேற்றம்
- (29) மூலக்கூறுகளின் ஒட்சியேற்றத்தின் விளைவாக

(b)

- (30) ஒளி
- (31) உயிரொளிர்வில்
- (32) மின்சக்தி
- (33) மின் கணத்தாக்குகளை கடத்துவதில்
- (34) வெப்பம்
- (35) உடல் வெப்பநிலையைப் பேணலில்
- (36) இரசாயனசக்தி
- (37) பல்வேறு சேர்வைகளின் தொகுப்பில்
- (38) பொறிமுறைச் சக்தி
- (39) தசைச்சுருக்கத்தில்

$$38 \times 4 = 152 = 150$$

6.

(a)

- (1) தரைத்தாவரங்கள் கூர்ப்படைந்து எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தமையால்
- (2) ஒளி
- (3) நீர்
- (4) போசணைப் பொருள்களுக்கான
- (5) போட்டி அதிகரித்தது
- (6) பருமனும்
- (7) சிக்கந்தன்மையும் அதிகரித்தது
- (8) நீர் மற்றும் பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லுதலுக்கு
- (9) எளிய முறைகள் போதாமையினால்
- (10) நெடுந்தூரக் கொண்டு செல்லுதலுக்காக
- (11) காழ், உரியம் என்பவற்றைக் கொண்ட கலனிழையங்கள்

(b)

- (12) உயிர்ப்பான
- (13) சில பதார்த்தங்களின் அசைவு ATP ஐப் பயன்படுத்தி
- (14) மென்சவ்வினுடாக நடைபெறும்.
- (15) மந்தமான கொண்டு செல்லல்
- (16) அனுசேபத்திற்குரிய சக்தியைப் (ATP) பயன்படுத்தாது
- (17) குறுந்தூரம்
- (18) பரவல்
- (19) பிரசாரணம்
- (20) உட்கொள்ளுதல்
- (21) எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்
- (22) நெடுந்தூரம்
- (23) தொகைப்பாய்ச்சல்
- பரவல்**
- (24) மூலக்கூறுகளின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தினால்
- (25) வெப்பத்திற்குரிய சக்தி
- (26) வேறு விசைகள் இல்லாதவிடத்து
- (27) பதார்த்தமொன்றின் மூலக்கூறுகளின் எழுந்தமான இயக்கத்தின் மூலம்
- (28) செறிவு கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைந்த இடத்திற்கு மூலக்கூறுகளின் அசைவு
- (29) ஒரு மூலக்கூறின் அசைவு எழுந்தமானமானது. ஒரு கூட்டம் மூலக்கூறுகளின் அசைவு திசைக்குரியது.
- (30) மென்சவ்வினுடாக மூலக்கூறுகள் ஊடுபுகுமெனில், பரவலானது மென்சவ்வினுடாகவும் நடைபெறும்.
- (31) நீரும் அதில் கரையக்கூடிய பதார்த்தங்களும் செலுலோஸ் கலச்சவ்வினுடாகப் பரவும்.
- (32) முதலுரு மென்சவ்வினுடாக O₂, CO₂ என்பன பரவும்.
- பிரசாரணம்**
- (33) விசேட வகைப் பரவல்
- (34) தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வினுடாகச் சுயாதீன நீர் மூலக்கூறுகள் பரவல்
- (35) சுயாதீன நீர் மூலக்கூறு என்பது கரையங்கள் அல்லது மேற்பரப்புகளுடன் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறு ஆகும்.
- உட்கொள்ளுதல்**
- (36) நீர் நாட்டமுள்ள பதார்த்தங்களினால் நீர் மூலக்கூறுகளின் பெளதிக புறத்துறிஞ்சல்
- (37) செலுலோசுக் கலச்சவ்வினால் நீர் மூலக்கூறுகள் புறத்துறிஞ்சப்படல்
- எளிதாக்கப்பட்ட பரவல்**
- (38) மென்சவ்வுக்குக் குறுக்காக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் கடத்தும் புரதத்தின் உதவியுடன்
- (39) நீரும் நீர் நாட்டமுள்ள கரையங்களும் மென்சவ்வினுடாக மந்தமாக அசைதல்
- தொகைப்பாய்ச்சல்**
- (40) அழுக்கப் படித்திறனுக்கேற்ப திரவமும் பதார்த்தங்களும் (மொத்தக் கரைசல்) அசைதல்
- (41) எப்போதும் உயரழுக்கப் பிரதேசத்திலிருந்து தாழ்ழுக்கப் பிரதேசத்துக்குக் கடத்தும்.

Any 38 × 4 = 152 = 150



7.

(a)

- (1) உடலில் ஏற்படும் காயங்கள், வெளியிலிருந்து உடலினுள் வரும் நோய்க்கிருமிகள் மற்றும் பிறபொருள்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து
- (2) உடலைப் பாதுகாக்கும் பொறிமுறை நிர்ப்பீடனம் எனப்படும்.

(b)

- (3) பலவகையான நோயாக்கிகள் மற்றும் பிறபொருள்கள்
- (4) குறிப்பிலக்கற்ற நிர்ப்பீடனம்
- (5) உடனடியான
- (6) பொதுவான பாதுகாப்பினை உடலிற்கு வழங்குகிறது.
- (7) முள்ளந்தண்டுளிகளிலும் முள்ளந்தண்டிலிகளிலும்

(c)

- (8) வெளிப்புறத் தடைப்பாதுகாப்பு
- (9) பிறபொருள்கள், நோயாக்கிகள் உடலினுள் நுழைவதைத் தடைசெய்யும்.
- (10) முதல் வரிசைத் தடைப் பாதுகாப்பு
- (11) தோல்
- (12) சீதமென்சவ்வு
- (13) வேறுபட்ட அங்கங்களில் சுரக்கும் சுரப்புகளிலும்
- தோல்**
- (14) பலபடைக் கலங்களால்
- (15) கெரட்டின் ஏற்றப்பட்ட மேற்றோலினால் மூடப்பட்டிருப்பதனால்
- (16) நுண்ணங்கிகள் உள்ளே நுழைவதற்கு இது பௌதிக தடையாக உள்ளது
- (17) நாளடைவில் உதிரும் மேற்றோல் தோற்கலங்கள்
- (18) தோலின் மேற்புறத்திலுள்ள நுண்ணங்கிகளை உடலிலிருந்து வெளியேற்றும்.

சீதமென்சவ்வு

- (19) தோலினால் மூடப்படாத பகுதிகளை மூடி
- (20) நுண்ணங்கிகள் நுழைவதற்கு பௌதிகத் தடையை ஏற்படுத்துகிறது.
- (21) சுவாசப்பாதை
- (22) சமிபாட்டுச்சுவடு
- (23) இனப்பெருக்கப் பாதை
- (24) சிறுநீரகப் பாதை
- (25) சீதமென்சவ்வு உற்பத்தி செய்யும் பசை போன்ற திரவம்
- (26) சீதம்
- (27) நுண்ணங்கிகளையும் துகள்களையும் ஓட்டச் செய்து உட்செல்லாமல் தடுக்கும்
- (28) சுவாசப் பாதையிலுள்ள பிசிர்களும் மேலணிக்கலங்களும் நுண்ணங்கிகளை மேல்நோக்கிச் செலுத்தும்
- (29) இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலம் சீதத்துடன் நுண்ணங்கிகள்
- (30) சுவாசப்பையினுள் செல்வதைத் தடுத்து

சுரப்புகள்

- (31) பல அங்கங்கள்
- (32) சீதமென்சவ்வு
- (33) தோலின் மேலணி இழையங்களுக்கு
- (34) பௌதிக மற்றும் இரசாயனத் தடைப்பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது.
- (35) கண்ணில் உள்ள கண்ணீர்
- (36) நுண்ணங்கிகள் மற்றும் உறுத்தும் பதார்த்தங்களிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது.
- (37) கண்ணீர் தொடர்ந்து கண்ணைக் கழுவுகின்றது.
- (38) நுண்ணங்கிகள் கண்மேற்பரப்பில் தங்குவது தடைசெய்யப்படுகிறது.
- (39) வாயில் உமிழ்நீர்
- (40) மேலணிகழுவின்கற்றப்படுவதனால்
- (41) பற்றீரியா, பங்கசுவின் வீரியம் குறைக்கப்பட்டு
- (42) வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தப்படும்.
- (43) கண்ணீர், உமிழ்நீர்,வியர்வை மற்றும் சீதச் சுரப்பிலுள்ள
- (44) லைசோசைம்
- (45) கலமென்சவ்வை அழிக்கும்.
- (46) சமிபாட்டுச் சுரப்புகள்
- (47) குடலினுள் அமிலத் தன்மை
- (48) பற்றீரியா மற்றும் அதன் நச்சுப்பொருள்களை

- (49) தோலிலுள்ள வியர்வை மற்றும் எண்ணெய்ச் சுரப்புகள்
(50) அமிலத்தன்மை பற்றீரியாக்களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.

$$50 \times 3 = 150 = 150$$

8.

(a)

- (1) ரெஸ்டிரிக்டேஷன் என்டோநியூக்கிளியேசுகள் (Restriction endonucleases)
- (2) வெவ்வேறு தொழில்களை மேற்கொள்ளும் பல்வேறு நியூக்கிளியேசுகள்
- (3) பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பவியலில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் DNA வெட்டப்படல்
- (4) தற்சிறப்பான தொடரிகளை இனங்கண்டு அந்த இடத்தில் அல்லது அதற்கு அண்மையில் வெட்டக்கூடிய நொதியங்கள் ரெஸ்டிரிக்டேஷன் என்டோநியூக்கிளியேசுகள்
- (5) DNA தொடரி வெட்டப்படும் இடம் மட்டுப்படுத்தல் மையம் அல்லது பிளவு மையம் என அழைக்கப்படும்.
- (6) DNA இலிகேஸ் (DNA ligase)
- (7) மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA மூலக்கூறுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக
- (8) வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA துண்டங்களை
- (9) பொஸ்போஇருசுத்தர்ப் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இணைத்தல்
- (10) பொதுவாகப் T4 DNA இலிகேஸ்
- (11) T4 பற்றீரியம் விழுங்கி
- (12) DNA பொலிமரேசுகள் (DNA polymerases)
- (13) படித்தகட்டுப் பட்டிகைக்கு நிரப்புகின்ற டீஓட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டுகளைச் சேர்க்கின்ற
- (14) PCR மற்றும் DNA தொடரியாக்கலில்
- (15) Taq DNA பொலிமரேஸ்
- (16) வெப்பவறுதியான நொதியம்
- (17) *Thermus aquaticus* என்ற வெப்பநாடிப் பற்றீரியா

(b)

- (18) மின்புலமொன்றில் அசையுமாற்றலுக்கேற்ப
- (19) ஏற்றம் கொண்ட பெரிய மூலக்கூறுகளை
- (20) DNA, RNA, புரதம் வேறாக்கும் தொழினுட்பம்
- (21) அசைவு வேகம் தேறிய ஏற்றத்திலும் பருமனிலும்
- (22) ஜெல் மின்னயனத்தில் ஜெல் தாயமொன்றிலுள்ள சிறிய துளைகளின் ஊடாக
- (23) பெரிய மூலக்கூறுகள் சிறிய மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும் போது மெதுவாக நகரும்.
- (24) நியூக்கிளிக்கமிலங்களைப் பொறுத்தவரை தேறிய ஏற்றம் மூலக்கூறின் நீளத்தில் தங்கியிருப்பதால் வேறாக்கல் பருமனை அடிப்படை
- (25) கடற்சாதாழையிலிருந்து பெறப்பட்டுச் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஏகாரே அகரோஸ்
- (26) பல்சக்கரைட் தாயம்
- (27) அகரோஸ் மின்னயன உபகரணத்தில்
- (28) தாங்களில் ஜெல்
- (29) ஜெல்லின் இரு அந்தங்களிலும் ஒரு கதோட்டும் ஒரு அனோட்டும் வைக்கப்படும்.
- (30) மின் விநியோகத்தைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் வழங்கப்படும்போது
- (31) எதிராக மின்னேற்றப்பட்ட DNA மூலக்கூறுகள்
- (32) ஜெல்லினூடாக அனோட்டை நோக்கி
- (33) கிணறுகள்
- (34) DNA கிணறுகளில் சுமையேற்றப்படும்.
- (35) எதிடியம் புரோமைட்டால் (Ethidium bromide) சாயமேற்றப்பட்டு
- (36) UV ஒளி படவிடப்பட்டு
- (37) குறிப்பிட்ட நியூக்கிளியோரைட் தொடரியைக் கொண்ட பட்டையை மற்றையதலிருந்து வேறுபிரித்துக் காட்ட
- (38) DNA ஆயி ஒன்று பயன்படுத்தப்படும்.

$$38 \times 4 = 152 = 150$$

9.

தாவர வளர்ச்சி

- (1) மண் நுண்ணங்கிகள் நேரடியாகத் தாவரங்களுடன் இடைத்தொடர்பு
- (2) வேர்வலயம்
- (3) வேர்பூசணக் கூட்டம்
- (4) தாவர அகவாழி
- (5) பற்றீரியா, பங்கசு மற்றும் தாவரங்களிற்கிடையில்
- (6) நைதரசன் பதித்தல்
- (7) நீர் மற்றும் கனியுப்பு அகத்துறிஞ்சல்
- (8) பொசுபரசு என்பவற்றின் உள்ளெடுத்தலை அதிகரித்தல்
- (9) தாவர ஒமோன்களைச் சுரத்தல்
- (10) இன்டோல் அசற்றிக்கமிலம்
- (11) இரும்புப் பற்றாக்குறை - இரும்பினது உள்ளெடுத்தலை அதிகரித்தல் வேர்வலயம் (Rhizosphere)
- (12) தாவர வேர்களிற்கும் அதனை அடுத்து உடனடியாகக் காணப்படும் மண் பகுதிக்கும் (சில மில்லிமீற்றர்கள்)
- (13) ஒன்றிய வாழ்வு
- (14) கூடியளவு உயிர்பன்மை செறிந்ததும்
- (15) இயங்கக் கூடிய வாழிடமாகவும் பூமியில்
- (16) வேரால் சுரக்கப்படும் பதார்த்தங்களான வெல்லங்கள்
- (17) அமினோ அமிலங்கள்
- (18) வேறுபட்ட அரோமற்றிக் பதார்த்தங்களை உணவாகக் கொள்கின்றன.
- (19) வாழிடம், போசணை மற்றும் நீர்
- (20) நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தி போட்டியிடும்
- (21) பற்றீரியாக்களே மிகவும் அதிகமாக வேர்வலயத்தில் காணப்படுகின்ற
- (22) மூன்று பிரதான சாதிக்குரிய பற்றீரியாக்கள்
- (23) *Pseudomonas*
- (24) *Bacillus*
- (25) *Agrobacterium*
- (26) வேரினால் வழங்கப்படும் இரசாயனச் சமிக்கைகளால் பற்றீரியா வேரினது மேற்பரப்பிற்கு அசைகின்றன.
- (27) நோயாக்கி மற்றும் ஒன்றிய வாழ்விற்குரிய பங்கசுக்கள் வேர்பூசணக் கூட்டம் (Mycorrhizae)
- (28) வேர்பூசணக்கூட்டம் என்பது தாவர வேர்களிற்கும் பங்கசுக்களிற்குமிடையேயுள்ள ஒன்றியவாழ்வு இடைத்தொடர்பாகும்.
- (29) அனேகமாக அனைத்துத் தரைத்தாவரங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேர்பூசணக்கூட்டப் பங்கசுக்களுடன்
- (30) நீர் மற்றும் கனியுப்புக்கள் உள்ளெடுக்கப்படும் பகுதியின் மேற்பரப்பில் வேர்பூசணக்கூட்டப் பங்கசுக்கள் பரம்பி
- (31) மண்ணினுள்ள சிறிய துளைகளை அடையக்கூடியவை.
- (32) தாவர வேர்கள் அடைய முடியாததுடன் அங்கிருந்து போசணைக்கூறுகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது.
- (33) குறிப்பாக வேர்பூசணக் கூட்டமானது அசைய முடியாத போசணைக் கூறுகளான
- (34) பொசுபரசு நாகம் மற்றும் செப்பு உள்ளெடுத்தலை அதிகரிக்கும்
- (35) பதிலீடாக சேதனக் காபனைப்பெற்றுக் கொள்ளும்.
- மண்வளம்**
- (36) நுண்ணங்கிகள் உறுதியான மண் திரளைகளை உருவாக்குவதுடன் தொடர்புபட்டவை.
- (37) வளமான மண்ணினது சிறப்பியல்பாகும்.
- (38) அக்ரினோமைசிறிஸ் இழைகள் பங்கசுகள்
- (39) பல்சுக்கரைட்டு பிசிகள் / பாகு

Any 38 × 4 = 152 Max = 150



10.

(a)

- (1) இரண்டு முறைகள்
- (2) செயற்கைப் பாகுபாட்டு முறை
- (3) தெரிவு செய்யப்பட்ட
- (4) ஒரு சில தற்சிறப்பியல்புகளை அடிப்படையாகக்
- (5) வசதிக்கேற்ப இயல்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்
- (6) பயன்படுத்துவதற்கு இலகுவானது.
- (7) கூட்டங்களைச் சேர்த்து விரிவாக்கிக் கொள்வதற்கு இலகுவானது
- (8) இயற்கைப் பாகுபாட்டுமுறை
- (9) கூட்டமாக்கல் உண்மையான தொடர்புகளை அடிப்படையாக
- (10) இனமொன்றின் அல்லது இனங்களின் கூட்டத்தின் கூர்ப்பு வரலாறு,
- (11) கண வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட

(b)

- (12) நீண்ட
- (13) தட்டையான
- (14) நெஞ்சறைக் கூட்டின் முற்புறத்தை உருவாக்குகின்றது.
- (15) மார்புப் பட்டையின்
- (16) அதிமேற்புறப்பகுதி பிடியுரு
- (17) மார்பு வளையத்தின் சிறுசாவி என்புகள் மற்றும்
- (18) 1வது 2வது சோடி விலா என்புகள் பிடியுருவுடன் மூட்டு
- (19) உடலுடன் ஏனைய விலா என்புகள் மூட்டுக் கொள்கின்றன.
- (20) மார்புப் பட்டையின் உச்சிப் பகுதி வாட்போலிமுளை
- (21) பிரிமென் தகடு மற்றும் முற்புற வயிற்றறைச் சுவரின் தசைகள் இணைய வாட்போலி முளை இடமளிக்கின்றது.
- (22) மார்புப்பட்டையானது அதற்கு பின்னாலுள்ள அங்கங்கள் இதயம் மற்றும் சுவாசப்பைகள்
- (23) குருதிக் கலன்களை பொறிமுறை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கின்றது.
- (24) மார்புப்பட்டையின் செவ்வென்பு மச்சையானது குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய பிரதான பகுதியாகும்.

(c)

- (25) சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலை 29°C லும் அதிகம்
- (26) மழைவீழ்ச்சி ஏறத்தாழ 1000 mm - 1500 mm
- (27) வடகீழ் பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றின் மூலம் மழை
- (28) வைகாசி முதல் ஆவணி வரை வரட்சி
- (29) 300 m இலும் உயரம் குறைவான இடங்களில் காணப்படுபவை
- (30) விதானப்படை ஐதானது
- (31) கீழ்ப்புறமாக உபவிதானப்படை
- (32) நன்கு வளர்ச்சியடைந்த செடிப்படை
- (33) வீரை (*Drypetes sepiaraia*)
- (34) பாலை (*Manilkara hexandra*)
- (35) கருங்காலி (*Diospyros ebenum*)
- (36) உயர்ந்த யானைகளின் குடித்தொகை
- (37) சிறுத்தைப் புலிகள், கரடிகள், மான்கள்

$$37 \times 4 = 148 = 150$$